

CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI
Engenharia de Software — 7º período

Experiência Profissional: Desenvolvimento de Aplicações

Termo de Referência

Aplicativo de Detecção de Tentativas de Phishing por Correio Eletrônico

Prof. Evaldo A. Oliveira
Carga horária total: 80 horas

1. Identificação

Campo	Conteúdo
Nome do projeto	Aplicativo de Detecção de Tentativas de Phishing por Correio Eletrônico (E-mail)
Solicitante	Levantamento feito a partir de contexto observado
Equipe executora e papéis	Ethan Buttazzi – Projetista, Pesquisador e Executor
Data de emissão	01/09/2026
Versão	1.2
Vínculo acadêmico	Trabalho de Conclusão de Curso — Engenharia de Software — 7º período — UNIASSELVI

2. Contexto e Justificativa

As facilidades proporcionadas pelo mundo moderno transformaram a comunicação, que passou a ocorrer de forma instantânea e em escala global. Essa agilidade também ampliou a quantidade de informações e oportunidades para a exploração financeira e emocional das pessoas, permitindo que criminosos atuem de praticamente qualquer lugar do mundo. A velocidade e a forma da comunicação mudaram, mas a natureza humana permaneceu essencialmente a mesma. Assim como golpes tradicionais, os golpes digitais exploram medo, urgência, curiosidade, confiança e outras características humanas para induzir suas vítimas a tomar decisões.

Nesse contexto, pessoas físicas e pequenos empreendedores utilizam serviços de e-mail para atividades cotidianas, como receber e pagar boletos e contas, acompanhar compras, tratar de questões bancárias, trabalhar e manter contato com clientes e fornecedores. Consequentemente, esses usuários estão expostos a mensagens que podem se passar por empresas, instituições e serviços legítimos. Com a evolução das técnicas de phishing, falsificação de remetentes e engenharia social, essas tentativas se tornaram cada vez mais convincentes, dificultando sua identificação.

A dimensão desse problema também é observada no Brasil. Entre julho de 2024 e julho de 2025, a Kaspersky registrou aproximadamente 553 milhões de tentativas de phishing no país, enquanto pesquisa analisada pelo Banco Central apontou que 10% dos entrevistados declararam ter sido vítimas de golpes eletrônicos. Para pessoas físicas e pequenos empreendedores, uma tentativa bem-sucedida pode resultar no comprometimento de contas, roubo de credenciais, exposição de dados e prejuízos financeiros. Atualmente, esses usuários dependem principalmente dos mecanismos de proteção oferecidos pelo próprio provedor de e-mail e de sua capacidade de reconhecer sinais de fraude.

3. Objeto e escopo

3.1 Objetivo

Desenvolver um aplicativo que sinalize prováveis tentativas de phishing recebidas por correio eletrônico.

3.2 Escopo incluído

Nº	Funcionalidade prevista
1	Rastrear e-mails recebidos com hiperlinks incorporados
2	Identificar a empresa aparentemente remetente do e-mail
3	Verificar se os hiperlinks utilizam serviço de encurtamento de links
4	Verificar se o domínio dos hiperlinks corresponde a um domínio oficial da empresa identificada
5	Marcar e-mails suspeitos
6	Notificar o usuário sobre e-mails suspeitos
7	Criar um relatório sobre os elementos suspeitos do e-mail

3.3 Escopo excluído

Item excluído	Razão da exclusão
Interface Gráfica Elaborada	O projeto tem como finalidade validar o funcionamento dos serviços mencionados acima, portanto, o desenvolvimento de uma interface elaborada não será contemplado, pois comprometeria o prazo disponível para a entrega.
Servidor Externo Dedicado	A utilização de um servidor externo dedicado para armazenamento e disponibilização dos modelos de referência não será contemplada, devido ao orçamento limitado disponível para o projeto.
Parceria Formal com Provedores de Correio Eletrônico	A parceria ou cooperação formal com provedores de correio eletrônico, como Google e Microsoft, não será contemplada, pois sua obtenção está fora do alcance da equipe executora. O acesso à caixa de entrada do usuário ocorre pelos mecanismos públicos padrão (IMAP e OAuth2), disponíveis a qualquer aplicação de terceiros. Para fins de desenvolvimento, o sistema utilizará uma conta de teste e uma amostra de padrões manufaturados para avaliação.

4. Produtos entregáveis

Produto	Formato	Prazo
Aplicativo executável	Build executável do aplicativo contendo uma base de dados com padrões de teste incorporada	Aula 14
Código-fonte	Repositório com controle de versão e histórico preservado	Aula 14
Especificação de requisitos	Documento com requisitos funcionais, não funcionais e matriz de rastreabilidade	Aula 4
Documento de arquitetura	Camadas, modelo de domínio, estruturas de dados e contratos	Aula 9
Plano e resultados de testes	Casos de teste, execuções e registro de defeitos	Aula 14
Manual de instalação e uso	Requisitos de ambiente e instruções de operação	Aula 14

5. Critérios de aceitação

Cada produto será considerado aceito quando atender integralmente às condições abaixo, verificáveis por demonstração ou por inspeção documental.

Nº	Critério de aceitação	Forma de verificação
CA-01	O aplicativo deve identificar mensagens que contenham hiperlinks.	Execução com amostra contendo hiperlinks.
CA-02	O aplicativo deve sinalizar mensagens identificadas como suspeitas.	Execução com mensagens previamente classificadas.
CA-03	O aplicativo deve notificar o usuário sobre mensagens suspeitas.	Execução e observação da notificação.
CA-04	O aplicativo deve apresentar os elementos suspeitos identificados na mensagem.	Execução e inspeção do relatório gerado.
CA-05	O aplicativo deve ignorar mensagens sem hiperlinks.	Execução com mensagens legítimas da amostra.
CA-06	O aplicativo deve impedir a análise de mensagens enquanto não houver autorização OAuth2 válida configurada.	Execução sem autorização configurada e observação de que nenhuma mensagem é analisada.
CA-07	O aplicativo deve analisar cada mensagem em até 10 segundos após seu recebimento.	Execução com medição do tempo de processamento.
CA-08	O aplicativo deve ser instalado por terceiro seguindo exclusivamente o manual de instalação e uso.	Instalação realizada por um indivíduo que não participou do desenvolvimento.

6. Restrições e premissas

6.1 Restrições — limitações impostas, sobre as quais não se tem controle

- O projeto será desenvolvido com recursos computacionais disponíveis à equipe executora.
- O projeto não dispõe de orçamento para contratação de infraestrutura externa.
- O projeto deverá ser concluído dentro do prazo estabelecido pela disciplina.

6.2 Premissas — suposições adotadas que, se falharem, alteram o projeto

- A validação será realizada utilizando uma amostra de padrões previamente elaborada.
- O acesso ao correio eletrônico utilizado nos testes permanecerá disponível durante o desenvolvimento.

7. Controle de alterações

Toda alteração posterior ao aceite desta versão será registrada abaixo, com identificação do item alterado, da razão e do impacto em prazo e esforço. Alterações não registradas não serão consideradas na avaliação da entrega final.

Versão	Data	Item alterado	Razão e impacto
1.0	01/09/2026	Emissão inicial	—
1.1	25/09/2026	CA-06 e formatação	CA-06 removido por detalhar um mecanismo técnico (senha de aplicativo), tratado no Documento de Requisitos; formatação e redação simplificadas. Sem impacto em prazo; esforço limitado à revisão documental.
1.2	21/10/2026	CA-06, escopo incluído (3.2), escopo excluído (3.3) e cabeçalho	CA-06 reinserido e reescrito em termos de OAuth2, pois a arquitetura adotada (ADR 0004) substituiu a senha de aplicativo. Item 2 do escopo incluído (detectar e-mails suspeitos, que era o próprio objetivo) desdobrado em funcionalidades verificáveis. Exclusão de integração com provedores reescrita como parceria formal, pois o acesso via IMAP e OAuth2 já é utilizado. Resquícios do modelo removidos do cabeçalho e da capa. Sem impacto em prazo; esforço limitado à revisão documental.